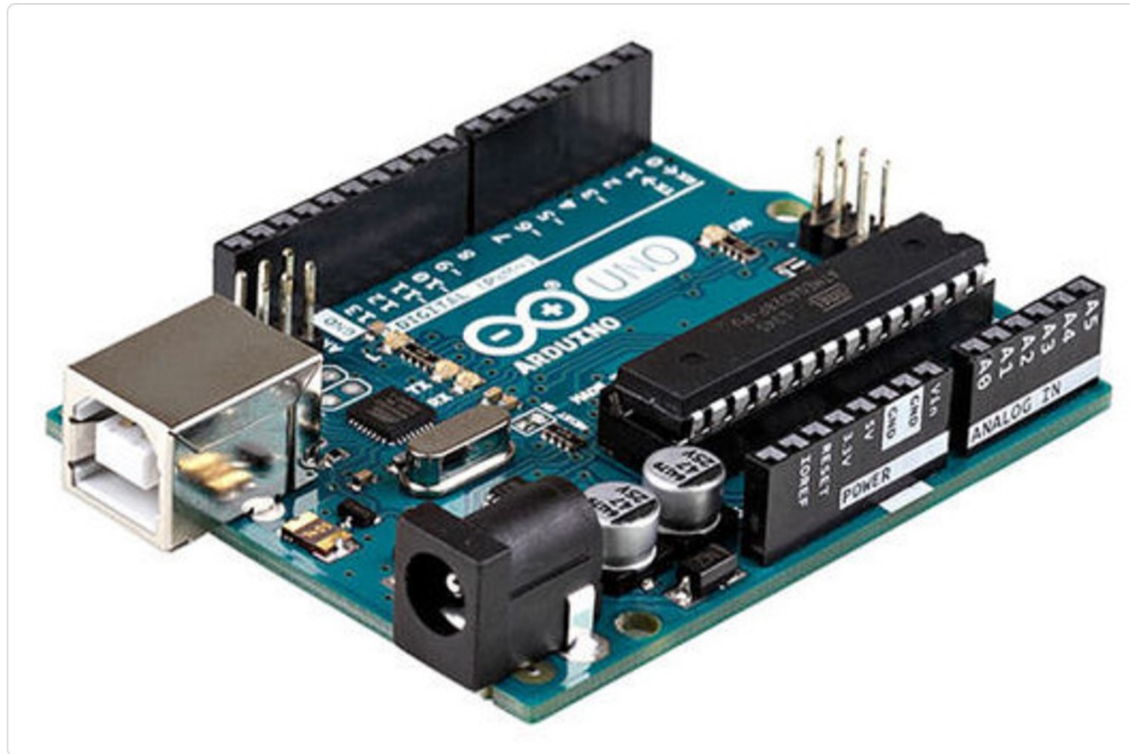


Découverte des cartes Arduino



Sulaf Alkasm

Qu'est-ce que c'est ?

Une carte Arduino est une petite (5,33 x 6,85 cm) carte électronique équipée d'un **microcontrôleur**.

Le **micro-contrôleur** permet, à partir d'événements détectés par des **capteurs**, de programmer et commander des **actionneurs** ; la carte Arduino est donc une **interface programmable**.

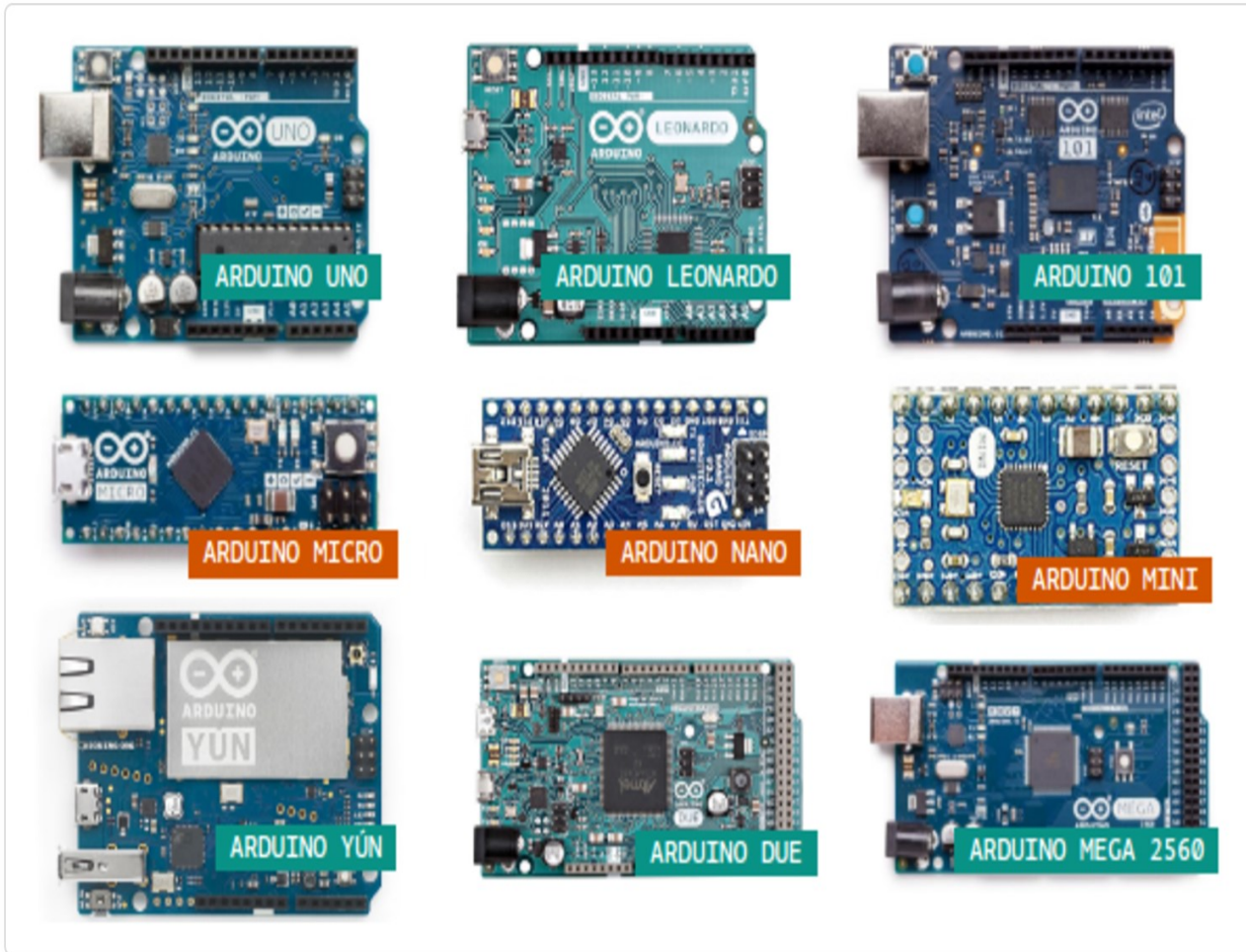


Remarque: l'actionneur un objet qui transforme l'énergie qui lui fournie en un phénomène physique qui fournit un travail modifie le comportement ou l'état d'un système.

Quelle carte Arduino choisir ?

- Il existe plusieurs variations sur Arduino chacune étant conçue pour convenir à différents usages.
- choisir la bonne carte n'est pas toujours aisé car le nombre des cartes s'accroît sans cesse.
- Toutefois, une carte peut être considérée comme la pierre angulaire de toute aventure dans le monde Arduino, c'est celle avec laquelle la plupart des gens débutent et qui est adaptée à la plupart des usages c'est l'arduino UNO.
- La version la plus récente pour l'instant l'arduino UNO R3 (sortie en 2011).
- UNO: le mot italien pour un, la version 1 du logiciel Arduino.
- R3: fait référence à la version des capacités de la carte, qui correspond à un ensemble de mise à jour, d'alimentations et de correctifs.

Quelle carte Arduino choisir ?



Pour des projets très ambitieux, on pourra se tourner vers les cartes Arduino Yun, Leonardo ou Mega. Si le volume ou le poids sont des critères, on choisira les cartes Arduino Nano ou Mini. L'offre est très étoffée ; il existe même une version nommée lilypad qui peut être cousue pour s'intégrer à un vêtement !

Quelle carte Arduino choisir ?

- **Arduino Uno Rev 3 – DEBUTANT**

la plus connue et sans conteste la plus utilisée !

C'est la carte idéale pour débiter.

- **Arduino Leonardo – DEBUTANT/INTERMEDIAIRE**

Elle a le même nombre de ports que la carte Arduino Uno (12 analogiques et 20 numériques dont 7 pwm). Son gros plus : un port USB, qui vous permettra par exemple d'émuler un clavier ou une souris !

Cette carte sera très bien pour débiter un projet de domotique, comme la gestion de l'éclairage de sa maison ou la fermeture/ouverture des volets en fonction de la météo extérieure.

- **Arduino Mega – INTERMEDIAIRE/EXPERT**

Il est Dotée d'un fonctionnement identique que UNO R3, la **seule différence** sera le **nombre de ports disponibles** (16 analogiques et 54 numériques dont 14 pwm, contre 6 analogiques et 14 numériques 1/0 dont 6 pwm).

- **Arduino Due (Intelligence Artificielle et algorithmes..) – EXPERT**

Possédant le même nombre de ports que l'Arduino Mega, mais ayant une **puissance largement supérieure**, comme elle capable de de gérer des **algorithmes lourds** cette carte sera utilisée dans des projets de **création d'intelligence artificielle** pour des robots mobiles.

- **Arduino nano (pour vos projets miniatures) – INTERMEDIAIRE/EXPERT**

Une version **minimaliste et augmentée** de l'Arduino Uno, elle possède plus de ports que cette dernière (8 analogiques et 14 numériques dont 6 pwm, contre 6 analogiques et 14 numériques 1/0 dont 6 pwm) malgré sa taille réduite.

Elle est **appropriée pour les projets où la miniaturisation est nécessaire**, par exemple dans un **mini drone**, ou des **vêtements intelligents**.

Quelle carte Arduino choisir ?

- **Arduino Yun – INTERMEDIAIRE**

la carte la plus intéressante ! Cette carte Arduino possède le même processeur que l'Arduino Leonardo (l'Atmel ATmega32U4) mais possède une différence de taille : un module générant un réseau wifi et avec un **Linux embarqué**, !

Vous allez pouvoir vous connecter avec un ordinateur ou un smartphone pour récupérer les infos de la carte ou bien la contrôler via un navigateur web.

Cette carte vous permettra de réaliser des projets comme, par exemple un robot mobile pilotable depuis un navigateur web.

L'usage : Mais à quoi ça peut donc bien servir ?

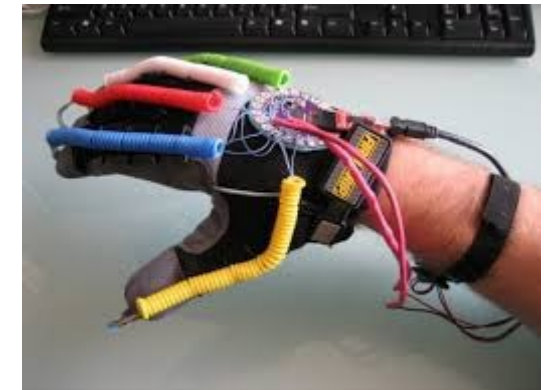
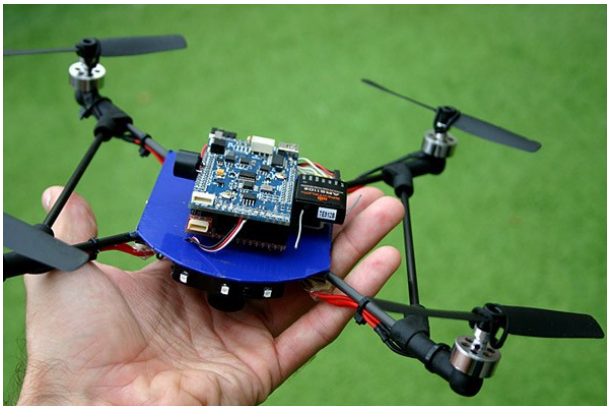
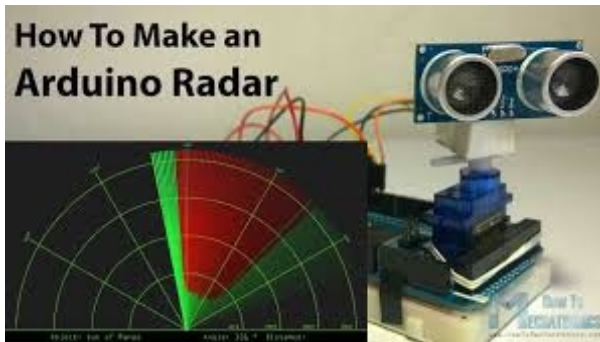
Les possibilités d'utilisation sont infinies:

on peut ...

détecter un ou plusieurs événements
(variation de température, mouvement,
présence, distance ...)

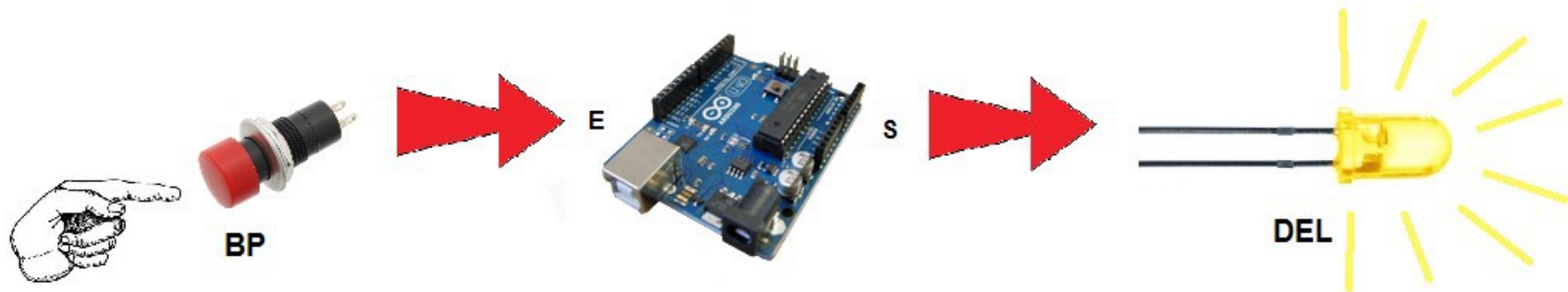
en fonction de ces évènements,
agir sur le monde réel à l'aide
d'actionneurs (résistances chauffantes,
moteurs ...),

on peut tout faire : bras de robot,
régulation de température, effets
lumineux, instruments de musique,
systèmes d'alarmes



Comment on s'en sert ?

Supposons que l'on veuille faire clignoter une lampe (DEL) a l'aide d'un bouton poussoir (BP).



- Nous connectons le bouton poussoir (BP) a une entrée (E) de la carte Arduino et notre lampe (diode lumineuse DEL) a une sortie (S) de la carte.
- Nous devons également programmer la carte, de manière a ce que la diode lumineuse clignote.
- Nous rédigeons le programme a l'aide d'un logiciel, installé sur un ordinateur.
- **Le programme doit sans cesse surveiller l'entrée connectée au bouton poussoir:**
 - si le bouton poussoir est appuyé il doit: allumer la diode, attendre 1 seconde, éteindre la diode, attendre 1 seconde, puis recommencer (allumer la diode, attendre 1 seconde ...).
 - si le bouton poussoir n'est pas (ou plus) appuyé, il doit éteindre la diode.

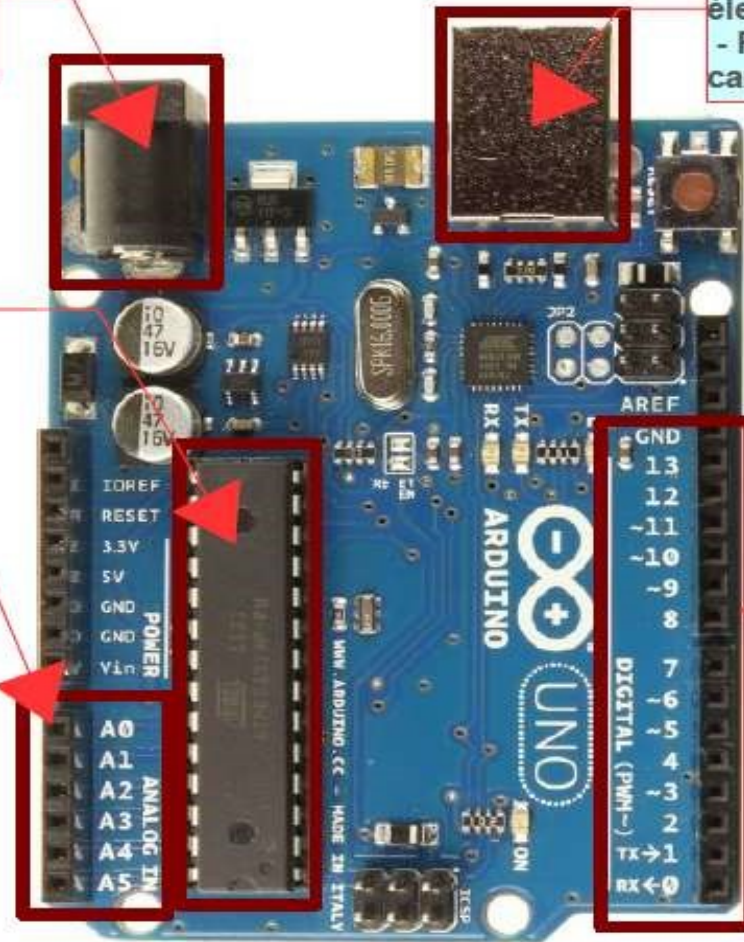
Zoom sur la carte

Prise jack :
- Permet de brancher une alimentation
pile, batterie, adaptateur secteur,
- au centre Vin 7 à 12 V).

Microcontrôleur :
- stocke le programme et
l'exécute.

Entrées analogiques :
- Permet de brancher des
capteurs et des détecteurs
analogiques.

Connexion USB (Universal Serial Bus):
- Permet d'alimenter la carte en énergie
électrique (5V).
- Permet de téléverser le programme dans la
carte.



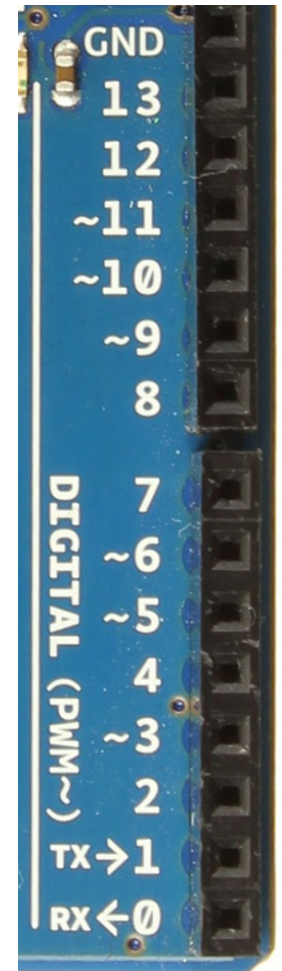
Entrées et sorties numériques (Digital) :
- Permet de brancher des actionneurs.
- Permet de brancher des détecteurs.

Zoom sur la carte

Les entrées/sorties numériques : de D0 à D13

- Chacun des connecteurs D0 à D13 peut être **configuré par programmation en entrée ou en sortie**.
- Les signaux véhiculés par ces connecteurs sont des signaux logiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent prendre que deux états : HAUT (5 Volts) ou BAS (0 Volt), par rapport au connecteur de masse GND, qui lui est toujours, par définition, à 0 Volt.
- Le signe ~ sur les connecteurs 3, 5, 6, 9, 10 et 11, nous verrons plus tard sa signification (PWM) et son importance;

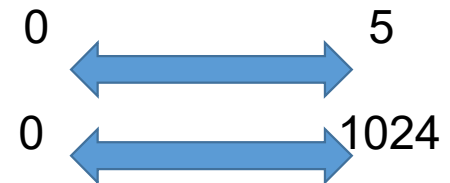
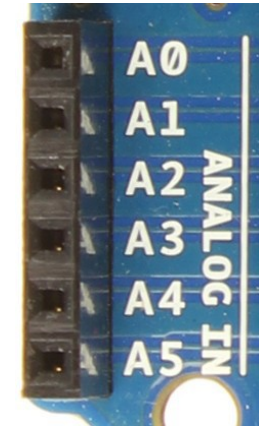
Attention : les connecteurs ne peuvent pas fournir en sortie un courant supérieur à 40 mA, ce qui interdit de brancher directement un moteur sur une sortie logique.



Zoom sur la carte

Les entrées analogiques A0 à A5

- Contrairement aux entrées/sorties numériques qui ne peuvent prendre que deux états HAUT et BAS, ces six entrées peuvent admettre un millier de valeurs (1024 exactement) analogiques comprises entre 0 et 5 Volts.
- Nous pourrions donc avoir des valeurs de tension précises à 5 mV près ($\approx 5V/1024$).
- La lecture d'une valeur analogique avec les entrées analogiques permet de mesurer différents niveaux de tension entre 0 V et 5 V.
- La tension mesurée est ensuite assignée à une valeur comprise entre 0 et 1024, où 0 V correspond à 0, et 5 V correspond à 1024.



Programmation d'une carte Arduino

Programmer une carte Arduino, c'est donner des instructions au circuit intégré (le mini-ordinateur qui est le cœur de la carte) pour qu'il traite les informations données par les capteurs et envoie des informations aux actionneurs qui vont agir sur le monde physique.

Le langage Arduino est très proche du C et C++

Structure d'un programme Arduino

Variables

```
1 void setup() {  
2  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6  
7 }
```

Variables: déclaration des variables

Void set up: commandes d'initialisation (entrées, sorties)

Void loop: instruction

Programmation d'une carte Arduino

Structure d'un programme Arduino

```
1 void setup() {  
2   pinMode(13, OUTPUT);  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6   digitalWrite(13, HIGH);  
7   delay(1000);  
8  
9   digitalWrite(13, LOW);  
10  delay(1000);  
11 }
```

Pin mode(): cette fonction configure une broche particulière en sortie ou en entrée

Digital write : les broches n'ont que deux états [haut (high)=5v, bas (low)=0v]

delay: cette fonction arrête le programme durant un certain temps en (ms)

Programmation d'une carte Arduino

Structure d'un programme Arduino

```
1 void setup() {  
2   pinMode(11, OUTPUT);  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6   for (int i=0; i<255; i++) {  
7     analogWrite(11, i);  
8     delay(500);  
9   }  
10 }
```

Analog write: Lit la valeur de la broche analogique spécifiée. Les cartes Arduino contiennent un convertisseur analogique-numérique multicanal, 10 bits. Cela signifie qu'il mappe les tensions d'entrée entre 0 et (5V ou 3,3V) en valeurs entières entre 0 et 1023

Programmation d'une carte Arduino

programming workflow

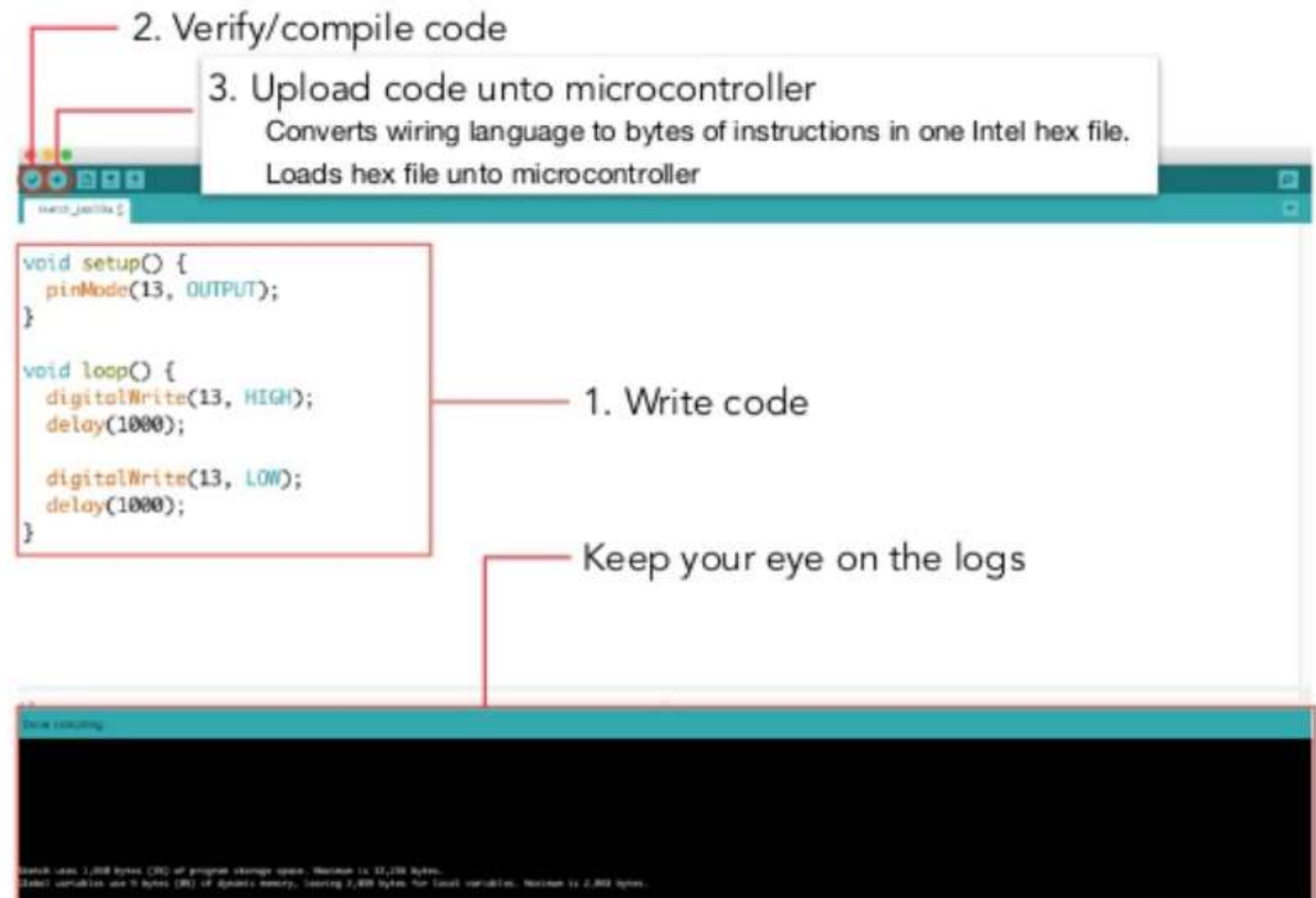
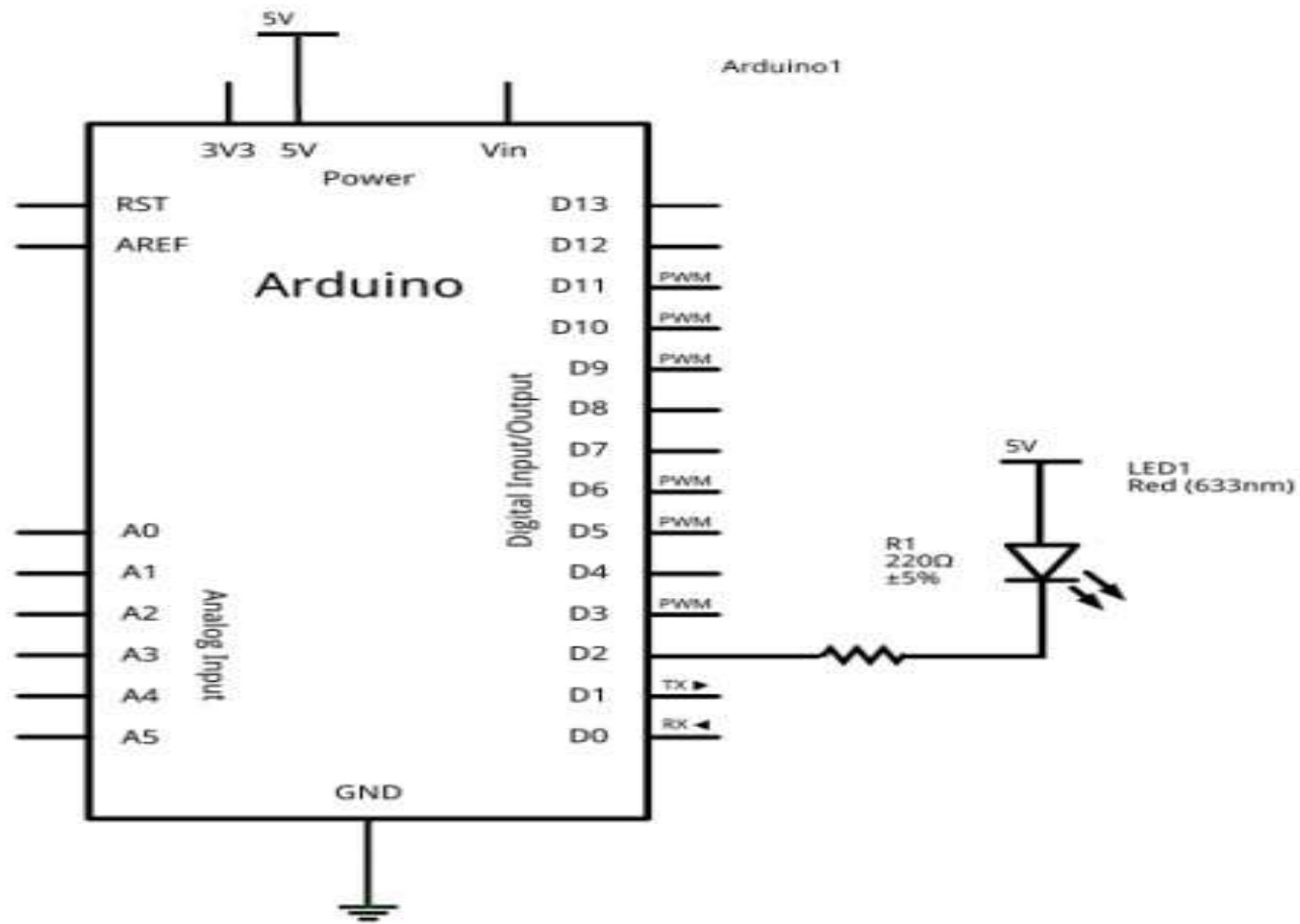


Schéma électronique



La PWM : Qu'est-ce que c'est ?

on sait que les sorties numériques ne nous permettent pas, par exemple, de régler la luminosité de la DEL, ou de faire varier la vitesse de rotation d'un moteur . Pour pouvoir faire cela, il serait nécessaire de pouvoir disposer de sorties permettant des tensions intermédiaires entre LOW et HIGH.

On a besoin des sorties analogiques

Les sorties numériques sont simulées par les broches numériques signales en tant que PWM (~)

PWM: pluse width modulation = modulation de largeur d'impulsion

La PWM : Qu'est-ce que c'est ?

- ❖ Une sortie numérique ne peut être que activée ou désactivée, toutefois il est possible de la faire osciller entre ces deux états très rapidement, grâce à l'extreme vitesse de travail des composants actifs en silicium.
- ❖ si la sortie est activée la moitié du temps et désactivée l'autre moitié du temps, on peut dire qu'elle a un rapport de cycle de 50%
- ❖ le rapport de cycle est la période durant laquelle la sortie est à 5v.
- ❖ rapport de cycle= $W/T = t_{\text{high}} / t_{\text{high}} + t_{\text{low}}$
- ❖ $V(\text{out}) = V(\text{in}) \times \text{rapport de cycle}$

